Как вырастить бархатцы

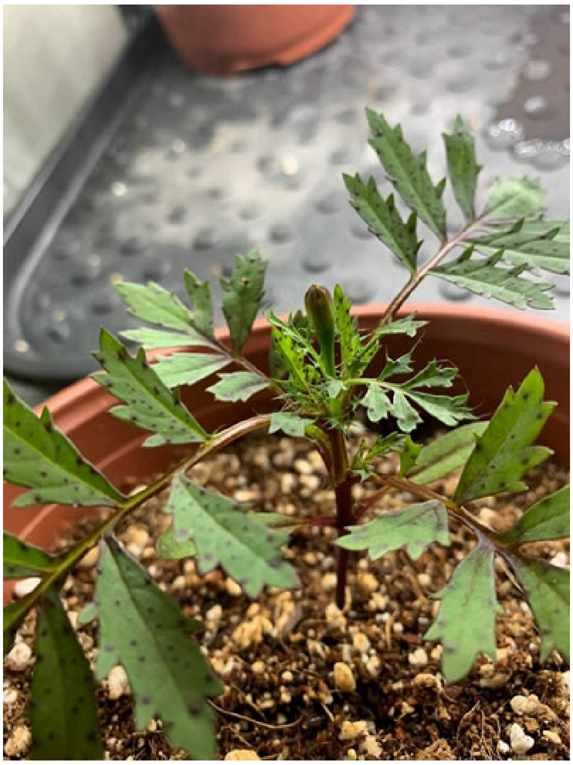
Бархатцы– яркие ароматные цветы, относящиеся к роду Бархатцы (*Tagetes*) семейства Сложноцветные, или Астровые. В садовом и декоративном цветоводстве наибольшее распространение получили цветы двух видов – Бархатцы Отклоненные (*Tagetes patula*) и Бархатцы Прямостоячие (*Tagetes erecta*).

Оба вида – однолетники, родом из Мексики, где до сих пор встречаются в диком виде. Свой путь по Европе бархатцы начали в 16 веке, постепенно распространились в европейских странах, на территории России, Малой Азии, Южной Африки.

1. Какие бывают бархатцы

1.1. Бархатцы Отклоненные или Бархатцы Французские

Бархатцы Отклоненные, или Бархатцы Французские – прямостоячие растения высотой от 15 см до полуметра, с жестким сильно ветвистым от самого основания стеблем. Листья достаточно крупные, блестящие, темно-зеленые, перисто-рассеченные, край листа крупнопильчатый. Необычный признак некоторых сортов просвечивающие на поверхности листа темные мелкие железы, которые по ошибки могут быть приняты за проявление грибкового поражения.



Соцветия – корзинки, диаметром 4-6 см, приподнятые над стеблями на длинных цветоносах. Краевые цветки в соцветии язычковые, с крупными ровными лепестками, окрашенными в различные оттенки лимонного, оранжевого, красного и коричневого цвета (часто на одном лепестке встречаются сочетания двух цветов). На вид и на ощупь эти лепестки мягкие, бархатистые, что, скорее всего, и легло в основу русского названия этого вида растений. Ближе к центру корзинки располагаются трубчатые цветки лимонного или желтого цвета; такая окраска придает соцветиям нарядный пестрый вид. Цветение при правильном уходе обильное, длительное – с июня до сентябрьских заморозков.

> ***Низкорослые разновидности отклоненных бархатцев отлично подходят для оформления бордюров, клумб, газонов, альпийских горок. Прекрасно выглядят в подвесных кашпо, вазонах, в ящиках на подоконниках, лоджиях. Высокорослые сорта используются в составе живых изгородей, композиций ландшафтного дизайна.***

1.2. Бархатцы Прямостоячие или Африканские

Бархатцы Прямостоячие или Африканские выше отклоненных, длина стебля может достигать 100-120 см. Стебель ребристый, плотный, боковые побеги образуются примерно на середине высоты; несмотря на обильное ветвление хорошо виден основной побег, который, как правило, несет и самое крупное соцветие. Листья расположены поочередно, перисторассеченные, зубчатые, блестящие, различных оттенков зеленого цвета.

Соцветия крупнее, чем у Бархатцев Отклоненных, достигают 9-11 см в диаметре; так же приподняты над стеблями на цветоносах длиной 3-10 см. Представляют собой шаровидные корзинки, окрашенные в различные оттенки желтого или оранжевого цвета, причем язычковые и трубчатые цветки имеют один оттенок.

Цветение продолжается с июня до сентября, при удалении отцветших соцветий быстро образуются новые; точно так же быстро отрастают и молодые побеги на месте срезанных. Эта особенность позволяет использовать прямостоячие бархатцы для срезки, изготовления букетов и флористических композиций. Кроме того, африканские бархатцы - отличная основа ландшафтного дизайна, живых изгородей, «зеленых стен».

> *Сортовые отличия отклоненных и прямостоящих бархатцев связаны высотой растения, количеством боковых побегов, а также с окраской и строением соцветия.*

Лепестки генетически могут быть только желтыми (лимонными) или красными; остальные оттенки (оранжевый, коричневый, кирпичный и тд) – результат смешения этих двух цветов.

Различают соцветия гвоздикоцветные, состоящие преимущественно из язычковых цветков, и хризантемовидные, в состав которых входят трубчатые цветки с крупными лепестками, язычковые же цветки расположены только в центре. Встречаются хризантемовидные соцветия с крупными поникающими наружными лепестками, создающими своеобразную окантовку. По количеству и расположению лепестков выделяют соцветия махровые, полумахровые и простые.

В тканях всех разновидностей бархатцев содержится большое количество различных эфирных масел (до 0,45% в соцветиях и до 0,25 % в зелены частях растения). Именно эфирные масла обусловливают приятный терпкий аромат и горьковато-пряный вкус, а также делают бархатцы малопривлекательными для различного рода насекомых-вредителей.

> *Цветки и листья бархатцев съедобны, широко применяются как в виде приправы, так и в качестве украшения.*

Целые соцветия используются при мариновании и засолке овощей; отдельные яркие свежие или сушеные лепестки – натуральный краситель для сыров, масел, яркая терпкая приправа для соусов, бульонов, супов. Для украшения холодных закусок, мясных и рыбных блюд обычно берут более мелкие язычковые цветки; десерты и кондитерские изделия оформляют и более яркими крупными лепестками трубчатых цветков.

> *Ошибочно предполагают, что желтые язычковые цветки бархатцев – основа для изготовления шафрана. На самом деле настоящий шафран – высушенные рыльца цветков крокуса, Crocus sativum*

Высушенные лепестки бархатцев – это так называемый **имеретинский шафран**, пряность, традиционно использующаяся **для приготовления блюд в Грузии**. Такой «шафран» можно получить только из специальных сортов бархатцев, отличающихся немахровыми ярко-лимонными соцветиями, высоким содержанием каротиноидов и эфирных масел в лепестках.

По внешнему виду имеретинский и настоящий шафран действительно схожи, но существенно отличаются по вкусу, запаху и химическому составу.

2. Как вырастить бархатцы в открытом грунте

2.1. Как вырастить рассаду бархатцев

Бархатцы неприхотливы, вырастить их в открытом грунте несложно.

Чаще всего используют рассадный способ выращивания. Посев семян проводят в конце марта, в торфо-перлитную или кокосово-перлитную смесь, растят в течение апреля-мая на хорошо освещенном подоконнике. Не стоит размещать рассаду на лоджиях – бархатцы не переносят ночного снижения температуры ниже 5-8 градусов. При недостатке естественного света необходимо обеспечить досвечивание фитолампами в течение 12-16 часов. В открытый грунт рассаду высаживают в конце мая-начале июня, после прохождения возвратных заморозков.

2.2. Как высадить бархатцы в грунт

В теплых регионах можно высевать семена прямо в грунт во второй половине мая, цветение при этом начнется на 18-20 суток позже, чем при высадке рассады.

Основное условие – необходимо выбирать открытые хорошо освещенные солнцем участки, в тени и полутени количество цветков уменьшается, соцветия бледнеют.

При планировании посева или высадки следует учитывать, что расстояние между растениями низкорослых сортов должно быть 25-30 см; между раскидистыми высокими разновидностями, особенно относящихся к прямостоячим бархатцам – 30-40 см. При загущенности посадок в конце лета-начале осени повышается риск поражения стеблей различными грибковыми инфекциями.

Хорошо подходят для культивирования рыхлые легкие почвы с хорошим дренированием, без застоя влаги. Однако, несмотря на засухоустойчивость, бархатцы в молодом возрасте (особенно в первый месяц роста) не переносят недостатка влаги, и требуют регулярного полива. Не любят все представители рода Тагетес и избытка органических удобрений, достаточно весной внести в грунт небольшое количество перегноя или компоста (около 1-1,5 кг на 1 м2). В дальнейшем, после высадки, подкормки органическими удобрениями также нежелательны, лучше использовать минеральные удобрения, содержащие в основном калий и фосфор.

Ориентировочный график внесения минеральных удобрений представлен в таблице 1.

Таблица 1. Использование минеральных удобрений для подкормки бархатцев в открытом грунте

Вторая неделя июня	Нитрат кальция или мочевина	15 г удобрения на 10 л воды для полива
Четвертая неделя июня	Монофосфат калия или "Акварин для томатов" или любое комплексное удобрение с NPK 6-12-36, 3-11-38	10-15 г удобрения на 10 л воды для полива

Вторая неделя июля	Монофосфат калия	10 г удобрения на 10 л воды для полива
Вторая неделя августа	"Акварин для томатов" или любое комплексное удобрение с NPK 6-12-36, 3-11-38	10 г удобрения на 10 л воды для полива

Цветение бархатцев, в зависимости от сроков посева и высадки, начинается в конце июня – середине июля и продолжается в теплых регионах до начала октября, в более прохладных условиях – до середины сентября. Для обильного и длительного цветения необходимо регулярно удалять увядающие соцветия, у высоких форм прямостоячих бархатцев – срезать взрослые боковые побеги.

3. Как вырастить съедобные бархатцы на сити-ферме или в домашних условиях

> *Низкорослые сорта отклоненных и прямостоячих бархатцев отлично подходят для выращивания на сити-фермах в качестве съедобных цветов*

3.1. Выращивание рассады бархатцев на торфо-перлитной (кокосово-перлитной) смеси

Как и для других цветущих культур, подходящие для бархатцев субстраты – торфо-перлитная или кокосово-перлитная смесь. Корневая система тагетеса мочковатая, мощная, сильно разветвленная, поэтому возможно выращивание не только в емкостях объемом 2-3 л, но и в рассадных стаканчиках диаметром 6-9 см. При использовании небольшого объема субстрата важно обеспечить регулярный полив, не допускать пересыхания корней, вышедших за пределы стаканчика. Хорошие результаты получены при культивировании на минераловатном субстрате, в том числе на вегетационных матах из агроваты.

Рассаду бархатцев обычно выращивают в рассадных стаканчиках объемом от 100 до 350 мл. Стаканчики желательно размещать в специальных рассадных кассетах – в этом случае создается оптимальный для развития коневой системы воздушно-влажностный режим.

При использовании торфа или кокоса сеют по 2-3 семени на емкость. Проращивание лучше проводить под присыпкой вермикулитом, в темноте. После появления всходов над поверхностью вермикулита стаканчики переставляют под свет. Бархатцам в течение всего периода роста необходимо обеспечить 16-часовой световой день и мощность досвечивания 100-130 Ватт/м2. Желательно выбирать светильники с цветовой температурой 4000 К или 5000 К. Температурный режим культивирования стандартный, 20-22 градуса днем и 18-20 градусов ночью.

Полив рассады проводят по мере подсыхания субстрата, подтоплением, 1 раз в сутки либо реже. При поливе сверху раствор следует распределять таким образом, чтобы не смочить молодые листья.

После образования 2-3 пар настоящих листьев растения пикируют по одному в каждый стаканчик, оставляют в зоне роста рассады. Через 3 недели, после того, как корневая система заполнит весь объем субстрата, рассаду переваливают в емкости объемом 1-1,5 л, заполненные таким же субстратом, либо переставляют рассадные стаканчики в специальные кассеты-вкладыши и переносят в зону культивирования с регулярным поливом несколько раз в сутки.

3.1. Выращивание рассады бархатцев на агровате или вегетационных матах

При выращивании на агровате рассаду выращивают в салатных стаканчиках на специальных минераловатных пробках в форме цилиндра или параллелепипеда. В один стаканчик высевают одно семя, пикировка в этом случае не проводится. После того, как корневая система молодого растения полностью заполнит весь объем субстрата, стаканчик переставляют из рассадной кассеты в кассету-вкладыш в зоне культивирования. Если же предполагается вести процесс выращивания в вегетационных матах, минераловатную пробку с растением переставляют в специально подготовленное в мате углубление. В одном мате объемом 24 л (размером 1200*200*100) можно выращивать 12-15 растений.

Если для рассады используют пробки из агроваты, в каждый стаканчик высевают сразу по одному семени. После заполнения субстрата корнем пробку с растением пересаживают в емкость с торфо-перлитным или кокосово-перлитным субстратом.

Можно вырастить бархатцы в кубиках из агроваты размером 75*75*65, 100*100*65 мм. Высевают по одному семени на кубик, проращивание проводят под присыпкой вермикулитом в темноте. Как и при выращивании на торфе или кокосе кубики выставляют на свет сразу после появления всходов.

После того, как весь объем субстрата будет заполнен корневой системой, кубики переставляют из зоны выращивания рассады в зону культивирования с регулярным поливом подтоплением. Можно использовать такую рассаду и для высадки на вегетационный мат: кубики выставляют по 8-10 штук на мат из агроваты размером 1200*200*100 мм.

Растения в кубиках агроваты, в салатных и рассадных стаканчиках, в горшках с торфом или кокосом обычно поливают подтоплением, минераловатные маты можно поливать как подтоплением, так и с помощью капельного полива.

4. Полив рассады бархатцев, чем и как поливать

До образования первых бутонов для полива используют любой вегетативный питательный раствор с концентрацией солей 1,0-1,2 мсм/см, после начала цветения переходят на рецепт, содержащий увеличенное количество калия, фосфора и микроэлементов. Состав концентратов для приготовления поливных растворов приведен в таблицах 2 и 3.

Таблица 2. Рецепт концентратов для приготовления вегетативного раствора

Бак А, на 10 л, г		Бак Б, на 10л, г	
Нитрат кальция	777		
Аммиачная селитра	40,0	Монофосфат калия	279
Нитрат магния	315	Нитрат магния	315
Хелат железа 11%	36,0	Сульфат магния	188
Хелат марганца	5,50	Сульфат калия	89
Хелат цинка	1,50	Нитрат калия	279
Хелат меди	0,50	Борная кислота	6,00
		Аммоний молибденовокислый	0,10

Итого	1175,8	Итого	1156,2

Таблица 3. Рецепт концентратов для приготовления раствора на стадию цветения

Бак А, на 10 л, г		Бак Б, на 10л, г	
Нитрат кальция	725		
Аммиачная селитра	15,0	Монофосфат калия	628
Хелат железа 11%	36,0	Сульфат магния	471
Хелат марганца	5,50	Сульфат калия	267
Хелат цинка	1,50		
Хелат меди	0,50	Борная кислота	6,00
		Аммоний молибденовокислый	0,10
Итого	783,9	Итого	1371,7

Для полива рассады и взрослых растений бархатцев удобно использовать приготовленные по инструкции растворы из смеси сухих удобрений «Еврокомпот Мульти» и «Еврокомпот Фло».

> *При благоприятных условиях микроклимата и правильном уходе в защищенном грунте бархатцы обильно цветут в течение 6 месяцев и более.*

Соцветия собирают регулярно, не допуская увядания и образования семян. По мере ветвления и разрастания каждого кустика старые побеги и побеги без соцветий удаляют.